

1. 代数系统

1.1 运算

设 A 是一个抽象集合, $*$: $A \times A \rightarrow A$, $\langle x, y \rangle \mapsto x * y$ 是 A 上的二元运算, 满足下述条件:

- 结合律: $\forall x, y, z \in A, (x * y) * z = x * (y * z)$
- 特殊元素: $\exists e \in A \wedge \forall x (x \in A \rightarrow e * x = x * e = x)$.

设 A 为非空集合, $n \in \mathbb{N}$, 函数 $f: A^n \rightarrow A, \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 称为 n 元运算, 集合 A 称为运算 f 的载体(**Carrier**).

- $n=0$ 时, 运算退化为 A 中的常量。

根据函数的定义, 运算必须具有两个属性:

- 处处有定义; 定义域内每个点都有定义
- 运算封闭(**closed**) $\forall x, y \in A, x * y \in A$, 即值域一定在载体 A 中。

[!NOTE]

代数定律使用的是**全称量词**, 因此每个定律都是一个“特强”的条件

全称量词使得使用代入规则进行代数恒等式变换, 这是代数推理的核心。

交换律定理

$\langle A, * \rangle$ 满足交换律, 当且仅当, $*$ 的运算表是对称的。

$\langle A, * \rangle$ 满足结合律和交换律, $x_1, x_2, \dots, x_m \in A$, 设: $(i, j, k, \dots, n)$ 是 $(1, 2, \dots, m)$ 的一个置换, 则

$$x_1 * x_2 * \dots * x_m = x_i * x_j * \dots * x_n$$

在用归纳法证明这个定理的时候, 注意要证明的其实是可以随意的把一个量插入到中间去, 而不是单纯的续尾。

Proof(对 m 用归纳法).

① $m = 1$ 时, 结论成立; ✓

② 设 $m - 1$ 时, 结论成立, 即:

$$x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} * x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

$$\text{设: } x_1 * x_2 * \cdots * x_{n-1} = \mathcal{X} \wedge x_{n+1} * x_{n+2} * \cdots * x_m = \mathcal{Y},$$

$$\text{则根据结合律定理有 } \mathcal{X} * \mathcal{Y} = x_i * x_j * \cdots * x_p,$$

③ m 时有:

$$\begin{aligned} & x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p * x_n \\ &= (x_i * x_j * x_k * \cdots * x_p) * x_n && \text{(by def)} \\ &= (\mathcal{X} * \mathcal{Y}) * x_n && \text{(by hyp)} \\ &= \mathcal{X} * (\mathcal{Y} * x_n) && \text{(by assoc)} \\ &= \mathcal{X} * (x_n * \mathcal{Y}) && \text{(by commu)} \\ &= (\mathcal{X} * x_n) * \mathcal{Y} && \text{(by assoc)} \\ &= x_1 * x_2 * \cdots * x_m && \text{(by assoc \& def)} \end{aligned}$$

□

1.2 特殊元素

1.2.1 么元和零元

- $1_l(1_r)$ 称为左么元 (左单位元) (右么元), iff

$$\forall x \ 1_l * x = x \ (x * 1_r = x)$$

- $0_l(0_r)$ 称为左零元 (右零元), iff

$$\forall x \ 0_l * x = 0_l \ (x * 0_r = 0_r)$$

*

*	A	B	C
a	a	b	c
b	a	b	c
c	a	c	b

这个表是竖*横, 所以a是左单位元和右零元。

1.2.2 幺元和零元唯一性定理

- 如果左、右单位元(幺元)同时存在, 则两者相等, 称之为单位元(幺元), 一般用1或 e 表示。这样的代数系统记为 $\langle A, *, 1 \rangle$
- $\langle A, * \rangle$ 如果左、右零元同时存在, 则两者相等, 称之为零元, 一般用0或 θ 表示。这样的代数系统记为 $\langle A, *, \theta \rangle$

1.2.3 逆元

$\langle A, *, e \rangle$ 是一个代数系统, e 是幺元, 如果 $x * y = e$, 称 x 是 y 的左逆元, 或称 y 是左可逆的; y 是 x 的右逆元, 或称 x 是右可逆。

1.2.4 逆元唯一性定理

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 对任意的元素 x , 如果左、右逆元同时存在, 则两者相等并唯一, 称为 x 的逆元, 记该逆元为 x^{-1} , 称 x 是可逆的;

注: 习惯上, 对 $\langle A, +, 0 \rangle$, 元素 x 的逆元记为 $-x$ 。

1.2.5 运算下求逆

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 设元素 a, b 是可逆的, 则 $a * b$ 也是可逆的, 其逆元为 $b^{-1} * a^{-1}$ 。

1.2.6 消去律

$\langle A, *, e \rangle$ 是可结合的, 设元素 a 是可逆的, 则 $a * x = a * y \Rightarrow x = y$. 称元素 a 是(左)可约的。

可约和可逆是等价的。

消去律

设 $\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, 若 A 中的所有元素都是可约的, 则称 $\langle A, * \rangle$ 满足消去律。

1.3 半群

- $\langle S, * \rangle$ 是半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律;
- $\langle S, *, e \rangle$ 是幺半群, iff, 二元运算 $*$ 具有结合律, 并且具有幺元。

Remark: 特别注意半群的两个特点:

- 二元运算，而不是代数系统中的 n 元运算。
- 结合律。前面大量的定律都建立在结合性的前提下。
- $\langle \Sigma^+, \cdot \rangle$ 是典型的半群，除了结合律之外无其他性质。 Σ^+ 是除了空字符串的字符串。

1.3.1 子半群

设 $\langle S, * \rangle$ 是半群：

- $T \subseteq S$ ，设 T 在运算 $*$ 下封闭($\forall x, y \in T$)，则 $\langle T, * \rangle$ 继承的运算 $*$ 的结合律，也构成一个半群结构，称为 S 的子半群，记为 $T \leq S$
- 如果 S 有么元 e ，并且 $e \in T$ ，则 T 称为 S 的子么半群。

证明子么半群最关键的是两个点：

- 么元属于这个半群
- 仍然保持对运算的封闭

1.3.2 半群同态

设 $\langle S, *, 1 \rangle$ 和 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 是两个么半群， $h : S \rightarrow T$ 称为半群的同态，iff， h 满足以下两个条件：

- $\forall a, b \in S, h(a * b) = h(a) \cdot h(b)$
- $h(1) = e$

补充定义：

- 去掉 $h(1) = e$ ，这就是一般半群的同态
- 如果 h 是单射，称为单同态
- 如果 h 是满射，称为满同态
- 如果 h 是双射，称为同构
- 如果 h 的陪域和定义域相同，称为自同态
- 自同态+双射=自同构

Remark:

往往在进行同态等式证明的时候，我们会对其中一个进行归纳证明，例如对 $h(s \cdot t) = h(s) \cdot h(t)$ 中的 s 进行归纳证明。

1. 假设当 $s = \varepsilon$ ， $h(\varepsilon \cdot t) = \dots = h(\varepsilon) \cdot h(t)$
2. 当 $s' = a * s$ 时，证明出 $h(s' \cdot t) = \dots = h(s') \cdot h(t)$

1.3.3 同态像

设 h 是幺半群 $\langle S, *, 1 \rangle$ 到 $\langle T, \cdot, e \rangle$ 的同态, 则:

- 若 $A \leq S$, 则 $h(A) \leq T$, 特别地, $h(S) \leq T$
- 若 $B \leq T$, 则 $h^{-1}(B) \leq S$, 特别地, $h^{-1}(\{e\}) \leq S$.

1.4 做题笔记

1.4.1 证明每个有限半群至少有一个幂等元

设 $\langle S, * \rangle$ 是半群, S 是有限集, 徐证明 $\exists a \in S, a * a = a$

$\forall b \in S, \because *$ 封闭, $\therefore b^2 = b * b \in S, b^3, b^4, \dots \in S$
 $\because S$ 有限, $\therefore \exists i, j \in \mathbb{N}_+, i < j, b^i = b^j$
 $\therefore b^i = b^j = b^{j-i} * b^i$, 令 $p = j - i$, 即 $b^i = b^j = b^p * b^i$
 $\therefore$ 当 $q \geq i, b^q = b^p * b^q \dots (1)$
 $\because p \geq 1, \therefore \exists k \in \mathbb{N}_+, kp \geq i$
由(1)知, $b^{kp} = b^p * b^{kp} = b^{2p} * b^{kp} = \dots = b^{kp} * b^{kp}$
 $\therefore$ 令 $a = b^{kp} \in S, a * a = a$, 是幂等元

特别注意, 这里很容易和前面学到的 $b^{j-i} = e$ 弄混, 要额外注意的是, 在半群中是不一定有单位元的, 幂等元也更不一定是单位元

2. 群

2.1 定义

$\langle G, *, e \rangle$ 为一个代数结构, 当且仅当其满足下述条件时, 可以称之为群:

- 运算 $*$ 具有结合律
- 存在幺元 e
- G 中任意元素 a 均存在逆元 $a^{-1} \in G$

设 $\langle G, *, e \rangle$ 为群,

- 若 G 是有限集合, 称之为有限群, $|G|$ 称为群的阶
- 若运算 $*$ 具有交换律, 称之为交换群(Abelian Group)

- 习惯上，用 $+$ 作为群的运算符时，其逆元用 $-a$ 表示

2.2 判定方法

$\langle G, * \rangle$ 为一个代数结构，当其满足以下条件时， G 是群：

- 运算 $*$ 具有结合律
- 存在左（右）幺元 e
- G 中任意元素 a 均存在左（右）逆元 $a^{-1} \in G$

在证明这个定理的过程中，有以下注意点：

1. 先证明逆元，再证明幺元。

当有了合适的逆元之后，再去处理幺元会容易很多。

2. 在用到逆元的时候，一定要能想到 a^{-1} 的逆元是 $(a^{-1})^{-1}$ ，并用其结合律完成化简。

而其实综合考虑这两点会发现，其实把 $a^{-1} * a = e$ 调整成 $(a^{-1})^{-1} * a^{-1} = e$ 来使用，是不得已的事情。

2.3 方程的解

若 $\langle G, * \rangle$ 是群，则 $\forall a, b \in G$,

- 存在唯一的 x ，使得 $a * x = b$
- 存在唯一的 y ，使得 $y * a = b$

在证明唯一性的时候，重点用到的是运算结果的唯一性。

反向推理：

已知方程有两个唯一解，且 G 是一个半群，能否推出 G 是一个群

$$\begin{aligned} &\because \forall a \in G, \exists! y, y * a = b \\ &\therefore y * a = b \\ \text{下证: } y \text{ 对于 } \forall b \in G, y * b = b, \text{ 即, } y \text{ 是左单位元 } e_l \\ &\text{又 } \because \forall a, b \in G, \exists! x, a * x = b \\ &\therefore a * c = b \\ &\therefore y * b = y * (a * c) = (y * a) * c = a * c = b \\ &\therefore y \text{ 是左单位元} \\ &\text{同理有 } x \text{ 是右单位元} \\ &\therefore G \text{ 中存在幺元 } e \\ &\therefore \forall a \in G, \exists! x, y \in G, a * x = y * a = e \\ &\therefore G \text{ 是群} \end{aligned}$$

[!NOTE]

这种结合已知巧妙代换的思想，**强迫性地**用到结合律来解决问题。

而且其实在得到 $y * a = a$ 的时候，就已经注定了要对后面的 a 进行代换

但是在书写过程的时候，采用 $y * b = b$ 的形式仍然是更好的策略

2.4 元素的阶

2.4.1 定义

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群， $a \in G$ ，若存在正整数 n ，使得 $a^n = e$ ，满足上式的最小正整数 n 称为元素 a 的阶，称元素 a 具有有限阶 n ，记为 $|a| = n$ ；否则，若不存在这样的正整数 n ，则称元素 a 为无限阶。

- 幺元是唯一阶为1的元素，记为 $|e| = 1$

[!NOTE]

有时候会证明到某个元素的阶为1，进而证明出是幺元。

2.4.2 性质1

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中， $|a| = n$ ，则 $a^k = e \iff n|k$

推论：（这个推论很常用，甚至往往是用来证明 $k = n$ 的时候用）

$$k \geq n$$

这里我们只强调充分推理的部分，即： $a^k = e \Rightarrow n|k$
 若 $a^k = e$ ，设 $k = mn + t, 0 \leq t < n, m \in \mathbb{Z}$ ，
 $\therefore a^t = a^{-mn} = a^k * (a^n)^{-m} = e * e^{-m} = e$.
 $\therefore n$ 是使 $a^n = e$ 的最小正整数，而且 $0 \leq t < n$ ，
 $\therefore t = 0, k = mn$.

这里我们特别强调的是 $k = mn + t, 0 \leq t < n, m \in \mathbb{Z}$ ，这步，这样实现的效果是可以更好地利用 $t = 0$ 说明 $n|k$

2.4.3 性质2

群中任一元素和其逆元具有相同的阶

在证明的时候，主要是用的各个数字在指数上具有良好的交换组合性质，因而会方便操作。

特别注意，

1. 这个时候的证明是需要分为有限阶和无限阶两种情况来讨论的.
2. 当证明出来了 $(a^{-1})^n = e$ 之后，只能说明 a^{-1} 的阶数是有限的，且小于 n ，但不能说明阶数为 n .
3. 往往在证明其他部分时会反过来用这个性质。
4. 根据这条性质知道，有限群中阶大于2的元素的个数一定是偶数

[!NOTE]

阶为1的是 e ，阶为2的 $a = a^{-1}$

5. 根据4可以进一步推理出来，偶数阶群中阶为2的元素的个数一定是奇数

[!NOTE]

群是偶数阶，大于2的个数是偶数，1的只有 e ，所以2的一定是奇数。

2.4.4 性质3

在有限群 $\langle G, *, e \rangle$ 中，设 $|G| = n$ ，则任一元素具有有限阶，且阶至多是 n .

特别注意，这里是要用到抽屉原理来证明，尤其是对于有限的概念的时候，一定要能联想到。

2.4.5 性质4

性质1, 2是性质4的特殊情况(除了性质2还需要考虑到无限阶的情况)

群 $\langle G, *, e \rangle$ 中, $a \in G, |a| = n$, 则 $|a^k| = \frac{n}{(k, n)}, (k \in \mathbb{Z})$. 特别地, $|a^{-1}| = |a|$

设 $|a^k| = m$, 则 $a^{km} = e$ (这个是要尽力去用 $|a| = n$)

$$\begin{aligned} \therefore n | km, \text{即 } \frac{n}{(k, n)} | \frac{km}{(k, n)}, \text{ 而 } \frac{n}{(k, n)} \text{ 与 } \frac{k}{(k, n)} \text{ 互质,} \\ \therefore \frac{n}{(k, n)} | m \text{ (这里推得实在太棒了)} \\ \therefore (a^k)^{\frac{n}{(k, n)}} = (a^n)^{\frac{k}{(k, n)}} = e, |a^k| = m \\ \therefore m | \frac{n}{(k, n)} \text{ (这个其实白给的属性更大), 因为要证明的式子就是这个} \\ \therefore m = \frac{n}{(k, n)} \end{aligned}$$

把不好求的元素的阶先设出来, 利用其性质尝试去写出等式, 进而得到答案

1. 设 $\langle G, \cdot \rangle$ 为群, $a, b \in G$, 试证明: $|a \cdot b| = |b \cdot a|$

设 $|a \cdot b| = m, |b \cdot a| = n$,

$$\begin{aligned} \therefore (ab)^m = e, (ba)^n = e \\ \therefore (ba)^n = b \cdot (ab)^m \cdot (ab)^{n-m-1} \cdot a = (ba)^{n-m} = e \\ \text{又 } \therefore |b \cdot a| = n \\ \therefore n - m = 0 \\ \therefore |a \cdot b| = |b \cdot a| \end{aligned}$$

2. 设 $\langle G, \cdot \rangle$ 为群, $a, b \in G$, 且 $a \cdot b = b \cdot a$, 试证明: 若 $|a|$ 与 $|b|$ 互质, 则 $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$

$$\begin{aligned} \text{设 } |a| = m, |b| = n, (m, n) = 1, |ab| = k \\ \therefore a^m = e, b^n = e, (ab)^k = e \\ \therefore ab = ba \\ \therefore (ab)^k = a^k b^k = e \\ \therefore a^k = (b^k)^{-1}, |a^k| = |b^k| \\ \therefore |a^k| = \frac{m}{(k, m)}, |b^k| = \frac{n}{(k, n)} \\ \therefore \frac{m}{(k, m)} = \frac{n}{(k, n)} \\ \therefore (m, n) = 1 \\ \therefore (k, m) = (k, n) = 1 \\ \text{考虑到 } k \text{ 的最小性知, } k = mn \\ \text{证毕} \end{aligned}$$

3. 设 $\langle G, \cdot \rangle$ 为可交换群, a 是 G 中阶最大的元素, 且 $|a| = n$, 试证明:
 $\forall b \in G, |b|$ 整除 $|a|$

$\forall x, y \in G$, 设 $|x| = m, |y| = n, d = (m, n)$

$$\therefore x^d = \frac{m}{(m, d)} = \frac{m}{d}$$

由上题, $|x^d \cdot y| = \frac{m}{d} \cdot n = [m, n]$

$\therefore$ 在可交换群中, $|x| = m, |y| = n$, 则一定存在阶为 $[p, q]$ 的元素

设 $|b|$ 不整除 $|a|$, 则 $[|a|, |b|] > |a|$, 与 a 的阶最大矛盾

$\therefore$ 证毕

2.5 子群

2.5.1 定义

设 $\langle G, *, e \rangle$ 为群, H 是 G 的子群, 记为: $\mathbf{H} \leq \mathbf{G}$ 特别注意这个记号, 当且仅当:

- H 关于运算 $*$ 封闭
- $e \in H$
- H 关于逆运算封闭, 即 $\forall a \in H, a^{-1} \in H$

Remark:

- 任一群 G 都有两个平凡子群: $\{e\} \leq G, G \leq G$
- 设 $a \in G, \langle a \rangle \triangleq \{a^n | n \in \mathbb{Z}\} \leq G$, 称为由元素 a 生成的子群。

2.5.2 判定

1. **Method1:** 设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, 则 H 是 G 的子群, 当且仅当,
 $\forall a, b \in H, a * b^{-1} \in H$

[!NOTE]

往往在证明这个原则时, 先说明 么元 存在, 说明子群非空; 再套用这个判定, 说明是子群。

2. **Method2:** 设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, 若 H 是有限集, 且关于运算 $*$ 封闭, 则 H 是 G 的子群。

要证明这个其实就是要证明出 H 也是一个群, 所以要证明出:

- 运算 $*$ 封闭 (显然)
- 存在 么元 (注意考虑用有限集合和抽屉原理的联合使用)
- 存在逆元

2.6 同态

2.6.1 定义

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 称为群的同态
 $\iff \forall a, b \in G, h(a * b) = h(a) \cdot h(b)$

补充定义:

- 如果 h 是单射, 称为单同态
- 如果 h 是满射, 称为满同态, 记为 $G \sim H$
- 如果 h 是双射, 称为同构, 称 G 和 H 是同构的, 记为: $G \cong H$
- 如果 h 的陪域和定义域相同, 称为自同态
- 自同态+双射=自同构

2.6.2 性质1

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群, $h: G \rightarrow H$ 是群的同态, $A \leq G, B \leq H$, 则:

- $h(e_G) = e_H$
- $\forall a \in G, h(a^{-1}) = (h(a))^{-1}$

[!NOTE]

这里可以考虑去用, 么元是群里面唯一的幂等元的性质。

而在证明这个性质的时候, 要注意 $x = x * x$ 的作用不是为了增大 x 的数量, 而是为了减小 x 的数量。因为我的目的是证明 $x = e$ 所以要搞清楚谁换谁。那么这样的话, $x =$ 想要继续往下写, 还得把 e 引入进来, 就只能用 $x = e * x = x * e$ 了。这时候为了便于用 $x * x = x$ 减小 x 的数量, 就可以考虑用 $e = x * x^{-1}$ 来引入 x 。

$$x = x * e = x * x * x^{-1} = x * x^{-1} = e$$

2.6.3 性质2

$A \leq G, B \leq H$ 则:

- $h(A) \leq H$, 特别地, $h(G) \leq H$
- $h^{-1}(B) \leq G$, 特别地, $h^{-1}(\{e_H\}) = \{a | a \in G \wedge h(a) = e_H\} \leq G$; 该子群称为同态 h 的核(kernel), $\ker(h) \triangleq h^{-1}(\{e_H\})$ (这里表示的意思是逆像)

[!NOTE]

注：其实这个可以类比成函数里面的定义域、值域的问题。

同样注意，这里先通过证明么元存在得到子群非空，再用判据。

2.6.4 性质3

设 $\langle G, *, e_G \rangle$ 和 $\langle H, \cdot, e_H \rangle$ 是两个群， $h: G \rightarrow H$ 是群的同态，且 $|G| = m, |H| = n$ ，对于 $a \in G, |h(a)| \mid (m, n)$ 。

- $|h(a)| \mid n$ 是显然的
- 设 $|a| = p$ ，则 $a^p = e, p \mid m$ ，因而 $(h(a))^p = h(a^p) = e$ ，所以 $|h(a)| = p$ ，证毕。

[!note]

总之这里关键的在于用到群同态对运算保持的性质，就可以实现把里面的次数放出来，或者把外面的次数放进去。

2.7 循环群

2.7.1 定义

若群 G 中如果存在 $a \in G$ ，使得 $G = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，则 G 称为循环群(cyclic group).记为 $G = \langle a \rangle$ ，元素 a 称为 G 的生成元(generators)。

[!NOTE]

在证明 a^m 是生成元的时候，主要是去证明： $\forall a' \in G, a' = (a^m)^i, i \in \mathbb{Z}$ ，而且往往要用到令 $a' = a^{mk+t}, 0 \leq t < m$ 的操作，进而去证明出 $t = 0$ ，即可完成证明

等价定义：

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是一个群，定义函数 $h: \mathbb{Z} \rightarrow G, n \mapsto a^n$ ，则 $h(m+n) = a^{m+n} = a^m * a^n = h(m) * h(n)$ ，所以 h 是一个群homomorphism， $h(\mathbb{Z}) = \langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ，当 h 是满同态时，即 $\langle a \rangle = G$ ，所以 G 是循环群。

Remark:

循环群是可交换群。

2.7.2 性质

设群 $G = \langle a \rangle$, 则

1. 若 $|a|$ 的阶是无限, 则 $G \cong \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$
2. 若 $|a| = m$, 则 $G \cong \langle \mathbb{N}_m, +_m, 0 \rangle$.

[!NOTE]

这两条其实是说明了循环群只能分成以下两种形态, 利用同构我们就只需要研究这两种形态即可。

3. 若 G 是无限群, 则 $|a|$ 无限, 且 $G = \{\dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots\}$.
4. 若 $|G| = n \in \mathbb{Z}_+$, 则 $|a| = n$, 且 $G = \{e(a^0), a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$
5. 设 G 是 n 阶有限群, $a \in G$, 则 $G = \langle a \rangle \iff |a| = n$

[!NOTE]

在判断一个群是不是循环群的时候, 关键在于去判断他能不能与性质 12 产生同构, 即: 循环群与否, 在于同构成立与否。

$\langle \mathbb{Q}, + \rangle$ 是循环群?

若 $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$ 是循环群, 则 $\langle \mathbb{Q}, + \rangle \cong \langle \mathbb{Z}, + \rangle$

设 $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$, 是同构, 且 $\mathbb{Q} = \langle a \rangle (a \in \mathbb{Q})$

则 $f(a) = 1, f(\frac{a}{2} + \frac{a}{2}) = f(\frac{a}{2}) + f(\frac{a}{2}) = 1$, 而 $f(\frac{a}{2}) = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, 矛盾

$\langle \mathbb{Q}, + \rangle$ 不是循环群

2.7.3 生成元

(一个群可以有多个生成元)

设群 $G = \langle a \rangle$.

- 若 G 是无限群, 则 G 只有两个生成元 a, a^{-1}

设 a^r 也是一个生成元, 且不妨 $r \leq 2$

$$\therefore (a^r)^t = a$$

$$\therefore a^{rt-1} = e$$

$$\therefore rt = 1$$

$\therefore$ 不存在这样的 r

- 若 $|G| = n \in \mathbb{Z}_+$, 则 $G = \langle a^r \rangle \iff (r, n) = 1$ 即, 生成元的个数就是欧拉函数: $\phi(n) = |\{r | r \in \mathbb{N} \wedge 0 < r < n \wedge (r, n) = 1\}|$.

$$\begin{aligned}\because |a| &= n \\ \therefore |a^r| &= \frac{n}{(r, n)} \\ \because |G| &= n \\ \therefore |a^r| &= n \\ \therefore (r, n) &= 1\end{aligned}$$

2.7.4 循环群的子群

设群 $G = \langle a \rangle, \{e\} \neq H \leq G, a^m$ 是 H 中 a 的最小正幂, 则:

- $H = \langle a^m \rangle$
- 若 G 为无限群, 则 H 为无限群
- 若 $|G| = n$, 则 $m|n$, 且 $|H| = \frac{n}{m}$

[!NOTE]

考虑定理 $|a| = n, |a^m| = \frac{n}{(m, n)}$
一定存在一个最小的正整数 n' , $(a^m)^{n'} = e = a^n \Rightarrow mn' = n \Rightarrow m|n$

构造有限子群的办法

设群 $G = \langle a \rangle, |G| = n$, 则对于 n 的每一个正因子 d , 有且仅有一个 d 阶子群。

循环子群与同态

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是循环群, $\langle H, \cdot, 1 \rangle$ 为任意一群, $h: G \rightarrow H$ 是群同态, 则同态 h 由 G 的生成元 a (的 h 函数值) 唯一确定, 并且 $h(G)$ 是 H 的循环子群。

$$\begin{aligned}\forall a \in G, x = a^n, \therefore h(x) &= h(a^n) = (h(a))^n \\ h(G) &= h(\{a^n | n \in \mathbb{Z}\}) \\ &= \{h(a^n) | n \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{(h(a))^n | n \in \mathbb{Z}\} \\ &= \langle h(a) \rangle \\ h(G) &\leq H\end{aligned}$$

[!note]

素数阶的群都是循环群

2.8 置换群

2.8.1 定义

- 群 $\langle B(X, X), \circ, 1_X \rangle$ 的子群称为变换群(**transformation group**)
- 有限集合上的双射称为置换, 有限集合上的变换群称为置换群

两面体群

正 n 边形的" n 个旋转+ n 个翻转"在合成运算 $\circ$ 的作用下, 构成一个 $2n$ 阶的 n 次置换群, 这类群称为两面体群(**Dihedral group**).

2.8.2 Cayley表示定理推论

设 $\langle G, *, e \rangle$ 是群, $Sym(G)$ 是 G 上的对称群, 定义函数 $f_a : G \rightarrow G, x \mapsto a * x$, 则 f_a 是 G 上的置换; 定义函数 $\varphi : G \rightarrow Sym(G), a \mapsto f_a$, 则 φ 是 $\langle G, *, e \rangle$ 到 $\langle Sym(G), \circ, f_e \rangle$ 的单同态;
这样: $G \cong \varphi(G)$, 即 G 同构于其对称群的一个子群。

2.8.3 性质

- $S_n \triangleq \{p | p \text{ 是 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 上的置换}, |S_n| = n!\}$
- $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 称为 n 次对称群
- $\langle S_n, \circ, 1 \rangle$ 的子群称为 n 次置换群
- 只有 S_2 是Abelian, 其余的对称群都不是可交换群

2.9 陪集

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群,

- 集合 $a * H \triangleq \{a * h | h \in H\}$ 为元素 $a \in G$ 所确定的 H 的左陪集, 左陪集 $a * H$ 可简记为 aH , 元素 a 为左陪集 aH 的表示元素
- 集合 $H * a \triangleq \{h * a | h \in H\}$ 为元素 $a \in G$ 所确定的 H 的右陪集, 右陪集 $H * a$ 可简记为 Ha , 元素 a 为右陪集 Ha 的表示元素

Remark:

$$a * H = H * a \not\Rightarrow \forall h \in H, h * a = a * h.$$

[!NOTE]

一定要意识到的是, 这里和前面的等价关系、等价类、划分联系起来看

2.9.1 性质1

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, aH 和 bH 是任意两个左陪集, 则 $aH = bH$ 或 $aH \cap bH = \emptyset$

Remark:

这个题改成证明:

$$aH \cap bH \neq \emptyset \rightarrow aH = bH$$

整体在证明上主要是构造中间等量的方法, 尽量去运用群的可约性和封闭性来完成证明。

2.9.2 性质2

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $G = \bigcup_{a \in G} aH$.

注意运用 $a = a * e \in aH \Rightarrow G \subseteq \bigcup_{a \in G} aH$, 以及 $a * h \in G \Rightarrow aH \subseteq G \Rightarrow \bigcup_{a \in G} aH \subseteq G$ 来完成证明

2.9.3 性质3

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, H 的任意陪集的大小(基数)是相等的, 都等于 H 的基数。

$$\forall a \in G, |aH| = |Ha| = |H|$$

[!NOTE]

考虑消去律, 用于证明如果 H 中不同的元素, 在 aH 中也是不同的

所以有:

G 的大小=左陪集的个数 $\times H$ 的大小

[!note]

如果 H 是 G 的子群, 那么 H 的基数一定整除 G 的基数

2.9.3.1 证明两个集合的基数是相等的

[!note]

也可以考虑构造双射函数

2.9.4 Lagrange定理

引入记号 $[G : H]$: 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 的左(右)陪集的个数为 H 在 G 中的指数, 记为 $[G : H]$

[!note]

如果把 H 理解为等价关系, 那么可以考虑之前学到的商集, 有:
 $[G : H] = |G/H|$

Lagrange 定理 设 $\langle H, * \rangle$ 是有限群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $|H|$ 整除 $|G|$, 且
 $|G| = |H| \cdot [G : H]$

推论

- 在有限群 G 中, 每个元素的阶能整除 $|G|$
- 质数阶群必为循环群, 质数阶的群没有非平凡子群

2.9.5 左陪集等价关系

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系
 $R : \langle a, b \rangle \in R \iff a^{-1} * b \in H$, 则 R 是等价关系, $[a]_R = aH$. 称 R 为 H 的左陪集关系

- 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 H 可以诱导出一个由 H 的左(右)陪集集合构成的对 G 的划分
- 由这个划分可以诱导出 G 的一个左(右)陪集等价关系
- 左陪集等价关系: $\forall a, b$ 属于同一个左陪集 $\iff a, b$ 属于同一个左陪集等价关系的等价类 $\iff a^{-1} * b \in H$

[!note]

想要证明 $x \in [a]_R$, 其实是要证明出 xRa , 也就是 $x^{-1} * a \in H$

2.10 不变子群

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 称 H 为 G 的不变子群 (正规子群)
 $\iff \forall a \in G, aH = Ha$, 记为 $H \triangleleft G$

[!note]

$$\forall a \in G, aH = Ha \iff \forall a \in G, \exists h_1, h_2 \in H, a * h_1 = h_2 * a$$

- 对于不变子群, 左右陪集对应相等, $aH = Ha$, 可简称为陪集, 左右陪集关系相同, 简称为陪集关系
- 所有可交换群的子群都是不变子群
- 所有平凡子群都是不变子群

Remark:

$H \leq G$, 则以下4个条件两两等价

- $H \triangleleft G$
- $\forall a \in G, a * H * a^{-1} = H$
- $\forall a \in G, a * H * a^{-1} \subseteq H$
- $\forall a \in G, \forall h \in H, a * h * a^{-1} \in H$

$1 \Rightarrow 2$:

其实就是证明 $a * H * a^{-1} = \{a * h * a^{-1} | h \in H\} = H$

特别要注意, 还要会用 $a^{-1}H = Ha^{-1}$

$2 \Rightarrow 3$ 和 $3 \Rightarrow 4$ 都是显然的

$4 \Rightarrow 1$:

$$a * h * a^{-1} \in H \Rightarrow a * h = h_1 * a$$

$$a^{-1} * h * a \in H \Rightarrow h * a = h_2 * a$$

[!note]

其实在证明中, 还是用到的, 对 a 可行的性质, 对 a^{-1} 也是可行的, 这个要注意。

第4条性质更重点

$$H \triangleleft G, K \triangleleft G, (|H|, |K|) = 1 \Rightarrow \forall h \in H, k \in K, h * k = k * h$$

- $H, K \triangleleft G \Rightarrow H \cap K, HK \triangleleft G$
- $H \leq G, K \triangleleft G \Rightarrow H \cap K \triangleleft H, K \triangleleft HK$
-

2.11 同余关系

- $\langle A, * \rangle$ 是一个代数系统, R 是 A 上的等价关系 R 在运算 $*$ 下具有置换性质,
 $\Longleftrightarrow$

$$\text{if } \forall \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle c, d \rangle \in R, \text{ then } \langle a * c, a * d \rangle \in R$$

- 将一个运算数置换为等价类中的另一个元素, 不会改变运算结果的等价类, 即, 等价关系 R 在运算 $*$ 下仍然保持。
- 若等价关系 R 在运算 $*$ 下具有置换性质, 则称 R 为 $\langle A, * \rangle$ 上的同余关系。

验证同余关系的两个步骤:

- 证明是等价关系
- 证明具有置换性质

Theorem

- 群 G 的不变子群的陪集关系是 G 上的同余关系。

$$a_1 \in aH, b_1 \in bH \Rightarrow a_1 * b_1 \in (a * b)H$$

- 若 R 是群 $\langle G, * \rangle$ 上的同余关系, 则 $[e]_R \triangleleft G$ 且 R 是 G 关于不变子群 $[e]_R$ 的陪集关系。

$$\text{a. } [e]_R \leq G$$

$$aRe, eRb, b^{-1}Rb^{-1} \Rightarrow a * b^{-1}Re$$

[!note]

这里关键用的是 R 作为等价关系具有自反性, 这样可以很好地引入 b^{-1}

$$\text{b. } [e]_R \triangleleft G$$

$$aRa, a^{-1}Ra^{-1}, hRe \Rightarrow a * h * a^{-1}Re$$

[!note]

用 $\forall a \in G, h \in H, a * h * a^{-1} \in H \Rightarrow H \triangleleft G$

$$\text{c. } [a]_R = a * [e]_R$$

$$xRa, a^{-1}Ra^{-1} \Rightarrow x * a^{-1}Re \Rightarrow x * a^{-1} \in [e]_R \Rightarrow x \in [e]_R * a = a *$$

$$\text{对 } \forall x \in a * [e]_R$$

$$\exists h \in [e]_R, x = a * h$$

$$\because aRa, hRe$$

$$\therefore a * hRa * e$$

$$\therefore xRa$$

$$\therefore x \in [a]_R$$

[!note]

证明关系相同不好证，证明划分相同会舒服

$$\forall x \in [a]_R, x \in a * [e]_R$$

$$\forall x \in a * [e]_R, x \in [a]_R$$

2.12 商群

设 $\langle H, *, e \rangle$ 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群， H 的陪集关系 R （是同余关系），则 $\langle G/H, \otimes, H \rangle$ 是群，其中：

- $G/H = G/R = \{aH | a \in G\}$
- $aH \otimes bH = (a * b)H$
- $[aH]^{-1} = a^{-1}H$
- H 是单位元
- R 是 H 的陪集关系，习惯也记为 $\langle G/R, \otimes, H \rangle$ ，称为群 G 关于不变子群 H 的商群（其实就是所有的陪集）
- (有限群的)商群的阶等于群 G 的阶除以子群 H 的阶，即 H 在 G 中的指数

[!note]

这里要能考虑到陪集的阶都是相同的

2.13 群同态基本定理

设 h 是群 $\langle G, *, e \rangle$ 到群 $\langle H, \circ, 1 \rangle$ 的同态，则：

- h 诱导的 G 上的等价关系 $=_h$ 是同余关系，

$$\forall a, b \in G, a =_h b \iff h(a) = h(b)$$

- h 的同态核 K 是 $\langle G, *, e \rangle$ 的不变子群，

$$K = \ker(h) \triangleq \{a | a \in G \wedge h(a) = h(e) = 1\}$$

- [!note]

如果 $A \leq G$ ，则有 $h^{-1}(h(A)) = AK, AK = \{a * k | a \in A, k \in K\}$

$$h^{-1}(h(A)) = K \iff K \leq A$$

- K 的陪集关系（不变子群的陪集关系）就是上述同余关系 $=_h$
- 设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态， K 是同态核，则商群 $\langle G/K, \otimes \rangle \cong \langle h(G), \circ \rangle$

[!note]

这里在证明的时候，要注意其实是可以先证明他有逆函数，这样就可以得到双射，再去证明同态公式。

下面我们还是用单射、满射、同态的思路证明：

定义： $\varphi : G/K \rightarrow h(G), \varphi(g * K) = h(g)$

证明单射： $\forall g_1, g_2 \in G \wedge h(g_1) = h(g_2), g_1 * K = g_2 * K$

$\therefore h(g_1) = h(g_2)$

$\therefore g_1$ 和 g_2 具有同余关系 $=_h$

$\therefore g_1$ 和 g_2 具有 K 的陪集关系

$\therefore g_1 * K = g_2 * K$

$\therefore \varphi$ 是单射

证明满射： $\forall g \in G, \varphi(g * K) = h(g)$

$\therefore$ 同态函数 h 的定义域是 G ，则一定都有对应的 $h(g)$

$\therefore \varphi$ 是满射

$\therefore \varphi$ 是双射

证明同态： $\varphi((g_1 * K) \otimes (g_2 * K)) = \varphi(g_1 * K) \circ \varphi(g_2 * K)$

$\varphi((g_1 * K) \otimes (g_2 * K))$

$= \varphi((g_1 * g_2) * K)$

$= h(g_1 * g_2)$

$= h(g_1) \circ h(g_2)$

$= \varphi(g_1 * K) \circ \varphi(g_2 * K)$

$\therefore \varphi$ 是同态

证毕

[!note]

这里需要注意的是，同态等式的方向别弄反了。

特别注意，当 h 是满同态的时候， $h(G) = H$ ，即

$\langle G/K, \otimes \rangle \cong \langle H, \circ \rangle$

Example:

$f : G_1$ 到 G_2 的满同态， $H_2 \triangleleft G_2$ ，求证： $G_1/f^{-1}(H_2) \cong G_2/H_2$

[!note]

这个题，我们要试图去运用上面的结论，那么就可以令 $K = f^{-1}(H_2), G' = G_2/H_2$ ，找到一个合适的满同态 $h' : G_1 \rightarrow G'$ 即可。这里的一个难题是 G_1 和 G_2 是有些孤立的。

而我们已经有了 $f: G_1 \rightarrow G_2$, 所以只需要有一个满同态 $g: G_2 \rightarrow G'$ 即可。

令函数 $g: G_2 \rightarrow G', g(a) = aH_2$, 下证其是满同态

易知其是满射, 则只需证明其是同态即可

$$g(a \circ b) = (a \circ b)H_2 = aH_2 \otimes bH_2 = g(a) \otimes g(b)$$

(中间用到了 H_2 是一个不变子群)

$\therefore g$ 是同态

$\therefore f$ 是一个满同态

$\therefore$ 令 $h' = f \circ g$, 也是一个满同态

[!note]

所以接下来的任务就是证明 $K = \ker(h') = f^{-1}(H_2)$

$$\ker(h') = \{a \in G_1 | h'(a) = h'(e) = 1 = H_2\}$$

$$\text{其中 } h'(a) = g \circ f(a) = g(f(a)) = f(a)H_2 = H_2$$

$\therefore f(a) \in H_2$ (这步一定要想明白, 用到子群的封闭性和陪集定义)

$$\therefore \ker(h') = \{a \in G_1 | f(a) \in H_2\} = f^{-1}(H_2) \text{ (逆像定义)}$$

[!note]

最后利用定理: “设 h 是从群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \circ \rangle$ 的同态, K 是同态核, 则商群 $\langle G/K, \otimes \rangle \cong \langle h(G), \circ \rangle$ ” 就得到答案了

2.14 做题笔记

2.14.1 么元证明

Example

$\langle S, * \rangle$ 是半群; 设存在 $a \in S$, 对任意的 $x \in S$, 存在 $u, v \in S$, 使得 $u * a = a * v = x$, 即 a 可以是任何 x 的左、右因子. 试证明 S 有么元.

Proof.

- ① 取 x 为 a , 则 $\exists l, r \in S, l * a = a * r = a$;
- ② 证明 l, r 分别是左、右么元:
- ③ $\forall x \in S, \exists u, v \in S, u * a = a * v = x$;
- ④ $\therefore l * x = l * (u * v) = (l * u) * v = a * v = x$, 即 l 为左么;
- ⑤ $\therefore x * r = (u * a) * r = u * (a * r) = u * a = x$, 即 r 为右么;
- ⑥ $\therefore$ 左、右么元同时存在, 则两者相等并且是么元.



1. 先用取特殊的方法得到 $\mathbf{1}$, $\mathbf{r}$
2. 再用代换形式证明出 $\mathbf{1}$ 和 $\mathbf{r}$ 具有任意性

2.14.2 证明置换

其实这更重要的是去证明出函数的双射，所以关键也就在于要认识出这样的函数
例如：

有限群 $\langle G, * \rangle$ 的运算表中的每一行（列）是 G 中元素的一个置换（有限集合 S 到 S 的一个双射，称为 S 的一个置换.）

考虑元素 a 所在的一行，那么就是证明 G 上的函数 $f, x \rightarrow a * x$ 是双射

1. 函数 f 是单射，因为 $a * x = a * y \Rightarrow x = y$
2. 函数 f 是满射，因为 $\forall x \in G \Rightarrow f(a^{-1} * x) = a * a^{-1} * x = x$

但是证明双射还可以转化为证明函数的可逆性

$$\begin{aligned}
 & \because \forall x \in G, \\
 & f_a \circ f_{a^{-1}}(x) \\
 &= f_a(f_{a^{-1}}(x)) \\
 &= f_a(a^{-1} * x) \\
 &= a * (a^{-1} * x) \\
 &= x \\
 & \therefore f_a \circ f_{a^{-1}} = 1_G \\
 & \text{同理, } f_{a^{-1}} \circ f_a = 1_G \\
 & \therefore f_a \text{ 是可逆的} \\
 & \therefore f_a \text{ 是双射}
 \end{aligned}$$

2.14.3 群中元素的阶

设 $\langle G, * \rangle$ 是群，其中 $a, b \in G$ ，且 $|a| = 2k + 1, k \geq 0$ ，若 $a * b = b^{-1} * a$ ，试证明 $b = b^{-1}$ ：

$$\begin{aligned}
&\because a * b = b^{-1} * a \\
&\therefore b * a * b = b * b^{-1} * a = a \\
&\text{同理有 } b^{-1} * a * b^{-1} = a \\
&\therefore a^{2k+1} = a^{2k} * a \\
&\quad = (b * a * b * b^{-1} * a * b^{-1})^k * a \\
&\quad = (b * a * (b * b^{-1}) * a * b^{-1})^k * a \\
&\quad = b * a^{2k} * b^{-1} * a \\
&\quad = b * a^{2k} * a * b \\
&\quad = b * a^{2k+1} * b \\
&\quad = b * b \\
&\quad = e \\
&\therefore b = b^{-1}
\end{aligned}$$

2.14.4 n的讨论

设 $\langle G, \cdot \rangle$ 为群，试证： $\forall n \in I, \forall a, b \in G, (aba^{-1})^n = ab^n a^{-1}$

千万注意要分成n正负零来讨论！

2.14.5 在证明的时候别忘了前面学逻辑的时候学到的方法

设 $\langle G, \cdot \rangle$ 为群， $a, b \in G, a \neq e$, 且 $a^4 b = ba^5$ ，试证明： $ab \neq ba$

一定一定要知道直接推理是不好证明的，用反证法，假设 $ab = ba$ ，之后就很好推理出矛盾了

2.14.6 一个很神奇的对比变形

试证明：除单位元外的元素的阶都是2的群是可交换群

在群 $\langle G, * \rangle$ 中， $\forall a \in G, a \neq e, |a| = 2, a * a = e, a = a^{-1}$

则 $\forall a, b \in G$,

若 $ab = e$, 则 $ab = ba$

若 $ab \neq e$, 则 $|ab| = 2, abab = e$, 又 $abba = e, \therefore ab = ba$

2.14.7 运用取逆的方式完成交换顺序

设 H 和 K 是群 G 的子群，令 $HK = \{ab | a \in H, b \in K\}$ ，试证明：
 $HK \leq G \iff HK = KH$.

- 必要性 $HK \leq G \Rightarrow HK = KH$

[!note]

这个主要是要运用 $(hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1}$ ，这样来实现对顺序的交换。

- 充分性 $HK = KH \Rightarrow HK \leq G$

[!note]

用第一个判定定理 $\forall a, b \in H, a * b^{-1} \in H$